

Exercice 13

Traduisons l'énoncé. La sauvegarde se déclenche à un instant aléatoire entre 7h00 et 7h30, et le voyageur arrive à 7h00 : son temps d'attente X est donc le nombre de minutes écoulées depuis 7h00.

X prend ses valeurs dans l'intervalle $[0; 30]$, et aucune valeur n'est privilégiée puisque la répartition est *uniforme*.

1) Quelle loi suit X ? Donner sa densité.

Méthode : une variable X suit la loi uniforme sur $[a; b]$ lorsque sa densité est constante sur cet intervalle et nulle ailleurs : $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a; b]$. On a alors $p(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$: la probabilité est proportionnelle à la longueur de l'intervalle.

Identifions les bornes : $a = 0$ et $b = 30$ (minutes).

$\Rightarrow X$ suit la loi uniforme sur $[0; 30]$

Écrivons sa densité :

$$f(x) = \frac{1}{30 - 0} = \frac{1}{30} \text{ pour } x \in [0; 30], \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon.}$$

Vérifions que f est bien une densité : l'aire sous la courbe vaut $\int_0^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{30}{30} = 1$ ✓

2) Calculer $p(X \leq 10)$ et $p(X \geq 20)$.

Calculons la première probabilité. L'événement $(X \leq 10)$ correspond à l'intervalle $[0; 10]$, de longueur 10 :

$$p(X \leq 10) = \frac{10 - 0}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \leq 10) = \frac{1}{3}$$

Calculons la seconde. L'événement $(X \geq 20)$ correspond à $[20; 30]$, de longueur 10 :

$$p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \geq 20) = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ le voyageur a une chance sur trois d'attendre moins de dix minutes, et une chance sur trois d'attendre plus de vingt minutes

3) Calculer $E(X)$ et $V(X)$, et interpréter $E(X)$.

Méthode : pour la loi uniforme sur $[a; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$ (le milieu de l'intervalle) et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Calculons l'espérance :

$$E(X) = \frac{0 + 30}{2} = \frac{30}{2}$$

$$E(X) = 15 \text{ minutes}$$

Calculons la variance :

$$V(X) = \frac{(30 - 0)^2}{12} = \frac{900}{12}$$

$$V(X) = 75$$

L'écart-type vaut donc $\sigma(X) = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ minutes.

⇒ **en répétant l'expérience un grand nombre de matins, le voyageur attend en moyenne 15 minutes, soit exactement le milieu de la plage 7h00–7h30**

4) Calculer $p(10 \leq X \leq 20)$ puis $p(X \geq 15 / X \geq 10)$.

Calculons la première probabilité : l'intervalle $[10; 20]$ a pour longueur $20 - 10 = 10$.

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{1}{3}$$

Passons à la probabilité conditionnelle. Comme $15 \geq 10$, on a l'inclusion $(X \geq 15) \subset (X \geq 10)$, donc $(X \geq 15) \cap (X \geq 10) = (X \geq 15)$.

Appliquons la définition, licite car $p(X \geq 10) = \frac{20}{30} \neq 0$:

$$\begin{aligned} p(X \geq 15 / X \geq 10) &= \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{30 - 15}{30}}{\frac{20}{30}} = \frac{15}{20} \\ &= \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$p(X \geq 15 / X \geq 10) = \frac{3}{4} = 0,75$$

⇒ **sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes, le voyageur a trois chances sur quatre d'attendre encore au moins cinq minutes de plus**

5) Il est 7h10 et le bus n'est pas encore passé; quel est le temps d'attente moyen restant ?

Méthode : conditionnellement à $(X \geq 10)$, la loi uniforme reste **uniforme** sur l'intervalle restant $[10; 30]$: la densité, constante, garde la même valeur relative sur toute la partie non encore parcourue.

Vérifions ce point : pour $10 \leq t \leq 30$,

$$p(X \leq t / X \geq 10) = \frac{p(10 \leq X \leq t)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{t - 10}{30}}{\frac{20}{30}} = \frac{t - 10}{20}$$

on reconnaît la fonction de répartition de la loi uniforme sur $[10; 30]$ ✓

Calculons l'espérance de cette loi conditionnelle :

$$E(X / X \geq 10) = \frac{10 + 30}{2} = 20 \text{ minutes, c'est-à-dire 7h20.}$$

Retranchons les 10 minutes déjà écoulées :

temps restant moyen = $20 - 10$

10 minutes

⇒ **à 7h10, l'attente moyenne restante est de 10 minutes : le bus est attendu en moyenne vers 7h20**